Problema 1 [6p+4p.]

Siguin $f, g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ definides per

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \text{ és parell} \\ x, & x \text{ és senar} \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} x/2, & x \text{ és parell} \\ x, & x \text{ és senar} \end{cases}$$

1. Demostreu que $g \circ f = I_{\mathbb{Z}}$.
2. Demostreu que $f \circ g \neq I_{\mathbb{Z}}$.

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

1. Òbviament $g \circ f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$. Hem de veure que $g \circ f(x) = I_{\mathbb{Z}}(x) = x$ per a tot x enter. Distingirem segons la paritat de x.

   Si x és parell, $g(f(x)) \overset{x \text{ és parell}}{=} g(2x) \overset{2x \text{ és parell}}{=} \frac{2x}{2} = x$.

   Si x és senar, $g(f(x)) \overset{x \text{ és senar}}{=} g(x) \overset{x \text{ és senar}}{=} x$. $\square$

2. N'hi ha prou amb trobar un enter x tal que $f \circ g(x) \neq I_{\mathbb{Z}}(x) = x$. Si prenem $x = 2$, observem que $f(g(2)) \overset{2 \text{ és parell}}{=} f(2/2) = f(1) \overset{1 \text{ és senar}}{=} 1 \neq 2$. $\square$

Problema 2 [10p.]

Siguin a, b, c enters. Demostreu que si $c \mid (a^2 + 1)$ i $c \mid (b - 1)$ llavors $c \mid (a^2 b + 1)$.
Justifiqueu tots els passos.

Solució:

Usarem la propietat de linealitat. N'hi haurà prou amb expressar $(a^2 b + 1)$ com a combinació lineal entera de $(a^2 + 1)$ i $(b - 1)$. En efecte:

$$(a^2 b + 1) = b(a^2 + 1) - (b - 1). \qquad \square$$

Problema 3 [10p.]

Trobeu totes les solucions enteres x del sistema:

$$\begin{cases} 5x \equiv 1 \pmod{6} \\ 2x \equiv 8 \pmod{14} \\ x \equiv 3 \pmod{8} \end{cases}$$

Expliqueu tots els passos i justifiqueu-los.

Solució:

Primer arreglem les dues primeres congruències.
Com que 5 és invertible mòdul 6 i el seu invers és 5 tenim que, multiplicant per 5 en ambdues direccions:

$$5x \equiv 1 \pmod{6} \quad \Leftrightarrow \quad x \equiv 5 \pmod{6}.$$

La segona congruència la podem simplificar per 2:

$$2x \equiv 8 \pmod{14} \quad \Leftrightarrow \quad x \equiv 4 \pmod{7}.$$

Així, els sistema original és equivalent al següent:

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 3 \pmod{8} \end{cases}$$

Ara resolem el sistema format per les dues primeres eqüacions:

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \end{cases} \tag{3}$$

Si x és solució del sistem (3) tindrem que $x = 5 + 6y = 4 + 7z$ i per tant, y, z satisfan:

$$1 = 7z - 6y.$$

Aquesta equació té solució ja que $\text{mcd}(7, -6) = 1$, que divideix a 1. Només necessitem una solució particular, i aquesta es veu a ull fent $z = y = 1$. Amb aquest valors obtenim que $x = 5 + 6 = 4 + 7 = 11$ és una solució particular de (3). Per tant, el sistema (3) és equivalent a $(42 = mcm(6, 7))$:

$$x \equiv 11 \pmod{42}.$$

Queda per resoldre el sistema:

$$\begin{cases} x \equiv 11 \pmod{42} \\ x \equiv 3 \pmod{8} \end{cases} \tag{4}$$

Si x és solució del sistem (4) tindrem que $x = 11 + 42y = 3 + 8z$ i per tant, y, z satisfan:

$$8 = 8z - 42y.$$

Aquesta equació té solució ja que $\text{mcd}(8, -42) = 2$, que divideix a 8. Només necessitem una solució particular, però aquesta de nou es veu a ull fent $z = 1, y = 0$. Amb aquest valors obtenim que $x = 11$ és una solució particular de (4). Per tant, el sistema (4) és equivalent a $(168 = mcm(42, 8))$:

$$x \equiv 11 \pmod{168}.$$

Així, totes les solucions del sistema original són

$$\boxed{x = 11 + 168t, \ t \in \mathbb{Z}}$$